



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

NDIC vlastní XML - Měřená data - detektory

Vydání 0.1.0

Národní dopravní informační centrum

2018-05-22

1	Úvod	2
1.1	Obecné pojmy	2
2	Koncepty	3
2.1	Části XML dokumentu	3
3	Příloha A: Příklady zpráv	6
3.1	ADDdata-001.xml - úspěšná měření	6
3.2	ADDdata-002.xml - problémy s měřením	7
4	Příloha B: Reprezentativní XML Schéma RELAX NG	8
4.1	RELAX NG Compact Syntax Schema (RNC)	8
	Rejstřík	13

Identifikátor a verze:

uri cz-ndic_custom-detector-data-v0.1

Formát 0.1

Specifikace 0.1.0

Aktualizováno 2018-05-22

Typ formátu:

Publikace None

Rozšiřuje —

Vydavatel a autor:

Vydavatel NDIC

Autor Jan Vlčinský, Petr Bureš

Tento dokument popisuje historicky užívaný XML formát užívaný v NDIC pro přenos dat naměřených detektory.

Varování: Dokumentace zpětně popisuje starší formát používaný pro přenos dat a byla vytvořena na základě analýzy vzorků dat a různých popisů. Proto nelze vyloučit některé nepřesnosti.

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému. Poskytovatel jej použije jako předepsanou šablonu výstupních dat a k implementaci exportu dat z vlastního informačního systému do systému NDIC.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- RELAX NG Schéma formátu
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC národní dopravně informační centrum

RELAX NG Schéma jazyk v podobě srozumitelné pro čtenáře, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

uri text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

Tato kapitola popisuje základní koncepce, používané v tomto formátu. Detailní popis viz definice ve schématech. Tato kapitola uvádí krátké ukázky ze skutečných XML dokumentů. Více ukázek viz *Příloha A: Příklady zpráv*.

2.1 Části XML dokumentu

XML Dokument sestává z následujících částí:

- *msg* (document root plus some metadata)
- *detector* (data from weather station)

2.1.1 Kořen dokumentu *msg*

Element *msg* představuje jednotlivou publikaci (jednu instanci přenášených dat).

Mimo element *datetime* lze ostatní elementy v záhlaví považovat za konstantní.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <msg xmlns="" type="data">
3   <datetime>2018-03-29T08:00:29+02:00</datetime>
4   <sender>JSDI_TDDR</sender>
5   <receiver>DACSServerADD</receiver>
6   <transmission>HTTP SOAP</transmission>
```

2.1.2 Metadata (*detector*)

Element *detector* nese data naměřená na jednom detektoru. Těchto elementů může být přítomno i několik.

- Detektor je identifikován hodnotou atributu *id* (číselník detektorů není součástí této publikace).
- Samotné měření je identifikováno hodnotou elementu *data_id*.

```

1 <detector id="4747">
2   <data_id>bfe2cdba-672f-4151-bb3c-d0fa2d70e887</data_id>
3   <status_generalized>1</status_generalized>
4   <description>NULL</description>
5   <datetime>2018-03-29 08:00:39+02:00</datetime>
6   <start>2018-03-29 07:55:00+02:00</start>
7   <stop>2018-03-29 08:00:00+02:00</stop>
8   <count>
9     <all>67</all>
10    <class id="7">0</class>
11    <class id="1">37</class>
12    <class id="2">2</class>
13    <class id="5">5</class>
14    <class id="3">11</class>
15    <class id="4">3</class>
16    <class id="9">8</class>
17    <class id="6">1</class>
18    <class id="21">0</class>
19  </count>
20  <occupancy>
21    <all>7</all>
22    <class id="7">0</class>
23    <class id="1">2</class>
24    <class id="2">0</class>
25    <class id="5">0</class>
26    <class id="3">1</class>
27    <class id="4">1</class>
28    <class id="9">2</class>
29    <class id="6">0</class>
30    <class id="21">0</class>
31  </occupancy>
32  <speed>
33    <all>102</all>
34    <class id="7">0</class>
35    <class id="1">107</class>
36    <class id="2">96</class>
37    <class id="5">104</class>
38    <class id="3">94</class>
39    <class id="4">89</class>
40    <class id="9">88</class>
41    <class id="6">87</class>
42    <class id="21">0</class>
43  </speed>
44  <error_list/>
45 </detector>

```

2.1.3 Naměřené hodnoty po kategoriích vozidel

Jsou poskytovány hodnoty pro:

- *count*: počet vozidel
- *occupancy*: obsazenost
- *speed*: rychlost

Pro každou z těchto typů hodnot je uvedena souhrnná hodnota v elementu *all* a pak hodnoty po jednotlivých kategoriích vozidel.

Kategorie jsou identifikovány atributem *id* a jeho význam je popsán ve schématu.

2.1.4 Chybové stavy

Pokud je *status_generalized* roven 1 (viz číselní ve schématu), musí být uvedeny všechny naměřené hodnoty. Jiné hodnoty pak indikují chyby a měřené hodnoty pak chybí.

V elementu *error_list* jsou uvedeny detekované problémy s poskytováním dat.

Příloha A: Příklady zpráv

3.1 ADDdata-001.xml - úspěšná měření

Zpráva obsahuje data naměřená jedním detektorem.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<msg xmlns="" type="data">
  <datetime>2018-03-29T08:00:29+02:00</datetime>
  <sender>JSDI_TDDR</sender>
  <receiver>DACSServerADD</receiver>
  <transmission>HTTP SOAP</transmission>
  <detector id="4747">
    <data_id>bfe2cdba-672f-4151-bb3c-d0fa2d70e887</data_id>
    <status_generalized>1</status_generalized>
    <description>NULL</description>
    <datetime>2018-03-29 08:00:39+02:00</datetime>
    <start>2018-03-29 07:55:00+02:00</start>
    <stop>2018-03-29 08:00:00+02:00</stop>
    <count>
      <all>67</all>
      <class id="7">0</class>
      <class id="1">37</class>
      <class id="2">2</class>
      <class id="5">5</class>
      <class id="3">11</class>
      <class id="4">3</class>
      <class id="9">8</class>
      <class id="6">1</class>
      <class id="21">0</class>
    </count>
    <occupancy>
      <all>7</all>
      <class id="7">0</class>
      <class id="1">2</class>
      <class id="2">0</class>
      <class id="5">0</class>
      <class id="3">1</class>
      <class id="4">1</class>
      <class id="9">2</class>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    <class id="6">0</class>
    <class id="21">0</class>
  </occupancy>
  <speed>
    <all>102</all>
    <class id="7">0</class>
    <class id="1">107</class>
    <class id="2">96</class>
    <class id="5">104</class>
    <class id="3">94</class>
    <class id="4">89</class>
    <class id="9">88</class>
    <class id="6">87</class>
    <class id="21">0</class>
  </speed>
  <error_list/>
</detector>
</msg>

```

3.2 ADDdata-002.xml - problémy s měřením

Zpráva obsahuje informaci o problémech s měřením.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<msg xmlns="" type="data">
  <datetime>2018-03-29T08:00:29+02:00</datetime>
  <sender>JSDI_TDDR</sender>
  <receiver>DACSServerADD</receiver>
  <transmission>HTTP SOAP</transmission>
  <detector id="48">
    <data_id>01846dc5-34ec-48a1-8d2b-b9266c0a3538</data_id>
    <status_generalized>6</status_generalized>
    <description>NULL</description>
    <datetime format="yyyy-MM-dd HH:mm:ssK">2018-03-29 08:00:30+02:00</datetime>
    <start format="yyyy-MM-dd HH:mm:ssK">2018-03-29 07:50:00+02:00</start>
    <stop format="yyyy-MM-dd HH:mm:ssK">2018-03-29 07:55:00+02:00</stop>
    <error_list>
      <error id="503" description="Fatal communication error"/>
    </error_list>
  </detector>
</msg>

```

Příloha B: Reprezentativní XML Schéma RELAX NG

K popisu struktury XML Je použito RELAX NG schéma v kompaktním formátu. Doporučujeme zkusit dané schéma přečíst, protože se nám tato forma jeví jako nejkompaktnější a nejčitelnější z dostupných typů schémat.

Pokud však trváte na použití W3C XML Schema 1.0, přikládáme i tento typ schématu, které je vytvořeno konverzí z RELAX NG.

4.1 RELAX NG Compact Syntax Schema (RNC)

RNC schéma popisuje očekávané struktury XML dokumentu.

Kořenový element je uveden pomocí *start =*.

Všechny další *<SomeName> =* elementy definují tzv. vzory.

V našem schématu jsou následující sekce:

- prolog (deklarace jmenného prostoru)
- vložení jiných schéma (není využito v tomto případě)
- definice kořenového elementu (*start =*)
- vzory pro elementy
- vzory pro atributy
- vzory pro datové typy

Komentáře *##* poskytují více detailů k významu jednotlivých částí.

4.1.1 *schem-cs.rnc* - kořen schématu

```
default namespace = ""
## Varování: schéma bylo vytvořeno odvozením ze vzorků

## Kořenový prvek dokumentu
start =

element msg {
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

attribute type { "data" },

## Čas publikace dokumentu
element datetime { xsd:dateTime },

## Identifikátor odesílatele
element sender { "JSDI_TDDR" },

## Identifikátor příjemce
element receiver { "DACSServerADD" },

## Metoda přenosu
element transmission { "HTTP SOAP" },

## Data naměřená jedním detektorem
element detector {

    ## Identifikátor detektoru
    attribute id { xsd:integer },

    ## Identifikátor sady měření
    element data_id { type-guid },

    ## Identifikátor stavu měření
    element status_generalized {

        ## OK
        "1" |

        ## Chyba
        "2" |

        ## Zařízení nezobrazuje požadovaný text nebo znak
        "3" |

        ## Mimo provoz
        "4" |

        ## Neznámý stav
        "5" |

        ## Ztráta komunikace se zařízením
        "6" |

        ## Ztráta komunikace s komunikačním modulem
        "7"
    },

    ## popis měření, jakýkoliv text
    element description { text },

    ## Čas výpočtu měřených hodnot
    element datetime { type-datetime-spaced },

    ## Čas začátku měřicí periody
    element start { type-datetime-spaced },

    ## Čas konce měřicí periody
    element stop { type-datetime-spaced },

    # Pokud je `status_generalized` 1, musí následující skupina být přítomna

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

(

## Intenzita vozidel [-] vozidla za měřenou dobu
element count { all, class+ },

## Obsazenost detektoru [%]
element occupancy { all, class+ },

## Rychlost vozidel [km/h]
element speed { all, class+ }
)?,

## Seznam chybových hlášení
element error_list {

    ## Jednotlivá chybová hlášení
    ## Pozn: jednotliví dodavatelé dat užívají některé kódy chyb odlišně.
    element error {

        ## Kód chyby
        attribute id { xsd:integer },

        ## Popis chyby
        attribute description { text }
    }*
}
}+
}

all = element all { xsd:integer }

class =
    element class {

        ## Identifikátor kategorie vozidla
        attribute id {

            ## nezařazené vozidlo
            "0" |

            ## osobní auto
            "1" |

            ## osobní auto s přívěsem
            "2" |

            ## nákladní auto
            "3" |

            ## nákladní auto s přívěsem
            "4" |

            ## dodávka (Pickup)
            "5" |

            ## autobus
            "6" |

            ## motocykl
            "7" |

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
## zvláštní vozidla
"8" |

## kamión (tahač s návěsem)
"9" |

## Osobní auto a podobná vozidla
"10" |

## Nákladní auto a podobná vozidla
"11" |

## Osobní (LN1 - kategorie1 0-5m)
"12" |

## Nákladní (LN2 - kategorie2 5-9m)
"13" |

## Autobusy (LN3 - kategorie3 9-12m)
"14" |

## Kamiony (LN4 - kategorie4 12m a více)
"15" |

## Osobní automobil, motocykl, malá dodávka
"16" |

## Osobní automobil s přívěsem
"17" |

## Nákladní automobil
"18" |

## Nákladní automobil s přívěsem, kamion
"19" |

## Autobus
"20" |

## Ostatní, neidentifikované vozidlo
"21" |

## Celkový počet
"22" |

## Težké nákladní auto
"23" |

## Tahač s návěsem
"24" |

## tahač návěsů + nákladní přívesová souprava
"25" |

## motorky (LN1)
"26" |

## osobní vozidla (LN2)
"27" |

## dodávky a malá nákladní vozidla (LN3)
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
"28" |

## nákladní vozidla a autobusy (LN4 - 10,5m a více)
"29"
},

## Naměřená hodnota
xsd:integer
}

## GUID in format 8-4-4-4-12
type-guid =
  xsd:string { pattern = "[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]
↪{12}" }

## datetime string as xsd:string, but using space instead of "T"
type-datetime-spaced =
  attribute format { "yyyy-MM-dd HH:mm:ssK" }?,
  xsd:string { pattern = "\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}[\+|-]\d{2}:\d{2}" }
```

F

formát, [2](#)

N

NDIC, [2](#)

P

protokol, [2](#)

R

RELAX NG Schéma, [2](#)

U

uri, [2](#)